

الاسم :مران احمد عبدالله عبده
امن سيبراني المجموعه الثانية

الفرق بين دالتين mean , std :
دالة std تقوم بحساب الانحراف المعياري اما دالة mean تقوم بحساب المتوسط
لكل عمود رقمي

mean() يجب عن السؤال: "ما متوسط القيم؟"

"يجب عن السؤال: "ما مدى تشتت القيم حول المتوسط؟ std() •

```
import pandas as pd
#حسب المتوسط الحسابي لكل عمود mean دالة
df = pd.DataFrame({
    "Age": [20, 25, 30],
    "Score": [80, 90, 100]
})

print(df.mean())
```

✓ 1.1s Python

Age 25.0
Score 90.0
dtype: float64

Empty markdown cell, double-click or press enter to edit.

#لكل عمود رقمي، وهو مقياس يوضح مدى تشتت البيانات حول المتوسط (Standard Deviation) تحسب الانحراف المعياري std دالة

```
print(df.std())
```

✓ 0.0s Python

Age 5.0
Score 10.0
dtype: float64

دالة reshape():

الدالة reshape() تُستخدم لتغيير شكل (Shape) المصفوفة في مكتبة NumPy دون تغيير البيانات نفسها، وإنما فقط طريقة ترتيبها في الأبعاد.

دون تغيير البيانات نفسها، وإنما فقط طريقة ترتيبها في الأبعاد NumPy المصفوفة في مكتبة (Shape) تُستخدم لتغيير شكل reshape() الدالة

```
import numpy as np

arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])

print(arr.reshape(2, 3))
```

✓ 0.0s

```
[[1 2 3]
 [4 5 6]]
```

تم تحويل المصفوفه من صف واحد الى مصفوفه تتكون من صفين وثلاثة اعمده

تطبيق امثله لاضافه وحذف اعمده وصفوف من DataFrame

اولاً: حذف صف

حذفنا الصف الثاني

df

✓ 0.0s

	Age	Score
0	20	80
1	25	90
2	30	100

```
#حذف صف
df.drop(1,axis=0,inplace=True)
df
```

✓ 0.0s

	Age	Score
0	20	80
2	30	100

ثانياً: حذف عمود

```
[7] df
✓ 0.0s Python

...
Age Score
0 20 80
2 30 100

# حذف عمود
df.drop('Age',axis=1 ,inplace=True)
df
[8] ✓ 0.0s Python

...
Score
0 80
2 100
```

حذفنا عمود Age

.

ثالثاً: اضافة صف

اضفنا الاسم Maran

```
اضافة صف

df
[8] ✓ 0.0s Python

...
Name Age
0 Sam 20
1 Amer 22
2 anas 21

df.loc[len(df)]=["Maran",22]
df
[9] ✓ 0.0s Python

...
Name Age
0 Sam 20
1 Amer 22
2 anas 21
3 Maran 22
```

.

رابعاً: اضافة عمود

اضفنا العمود Grade

إضافة عمود

markdown

df

✓ 0.0s

Python

	Name	Age
0	Sam	20
1	Amer	22
2	anas	21
3	Maran	22



```
df["Grade"] = [90, 85, 95,100]  
df
```

✓ 0.0s

Python

	Name	Age	Grade
0	Sam	20	90
1	Amer	22	85
2	anas	21	95
3	Maran	22	100